

Лабораторная работа №1

Математическое моделирование

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

2026-01-01

1 Цель работы

2 Вывод

Цель работы

Цель: исследовать модель экспоненциального роста средствами Julia.

В работе:

- создан проект DrWatson;
- реализована и решена модель;
- проведено параметрическое исследование;
- результаты визуализированы и оформлены средствами Literate.jl и Quarto.

Математическая модель

Экспоненциальный рост описывается уравнением

$$\frac{du}{dt} = \alpha u.$$

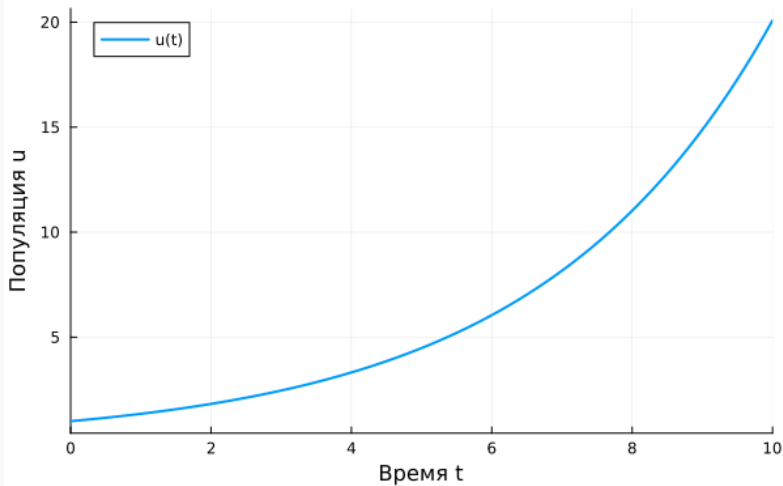
Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}.$$

α определяет скорость роста: чем больше α , тем быстрее увеличивается $u(t)$.

Базовый эксперимент

Экспоненциальный рост ($\alpha = 0.3$)



Для выполнения работы использовались **Julia** и **DrWatson**.

- DifferentialEquations — решение ОДУ;
- Plots — построение графиков;
- Literate.jl — создание .jl, .ipynb и .qmd;
- Quarto — оформление отчёта и презентации.

Все результаты сохранялись внутри структуры проекта DrWatson.

Параметрическое исследование

Исследованы значения

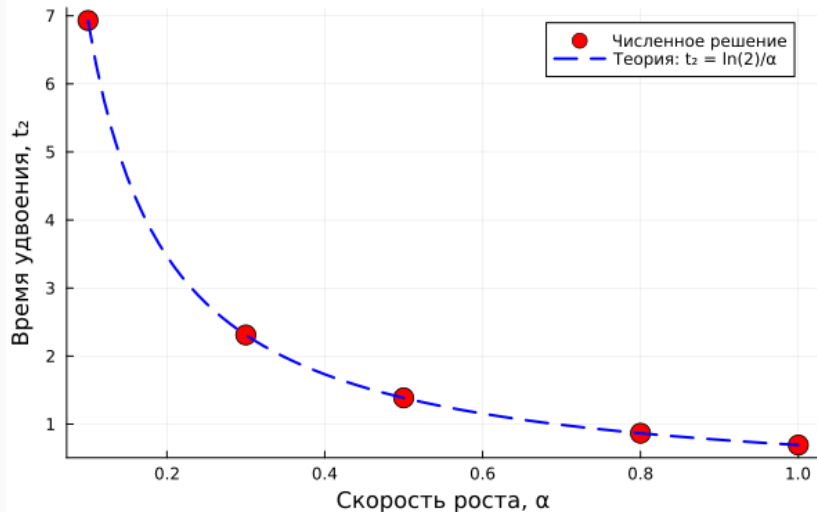
$$\alpha = \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}.$$

Параметрическое исследование: влияние α на рост



Время удвоения

Зависимость времени удвоения от α



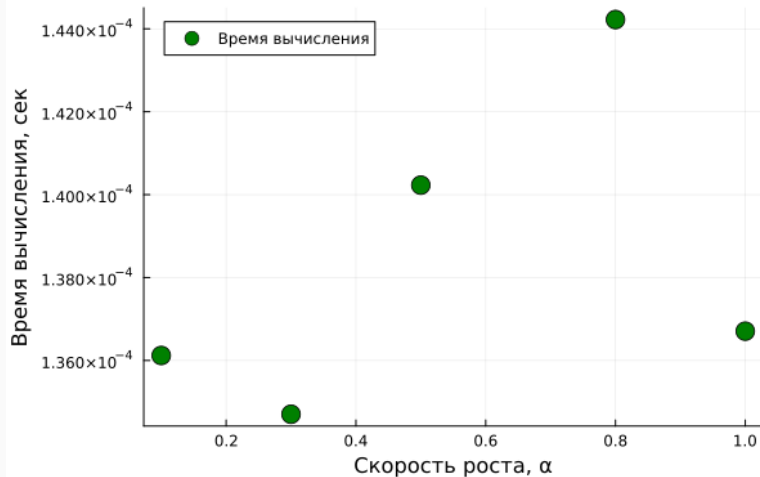
Численные результаты

α	$u(10)$	T_2
0.1	2.72	6.93
0.3	20.09	2.31
0.5	148.41	1.39
0.8	2980.96	0.87
1.0	22026.47	0.69

Рост результата с увеличением α имеет экспоненциальный характер.

Бенчмаркинг

Зависимость времени вычисления от α



Время численного решения для разных значений α отличается

Вывод

- реализована модель экспоненциального роста;
- выполнено численное и параметрическое исследование;
- подтверждена зависимость $T_2 = \ln 2 / \alpha$;
- результаты автоматически сохранены и визуализированы.

При увеличении α рост ускоряется, а время удвоения уменьшается.